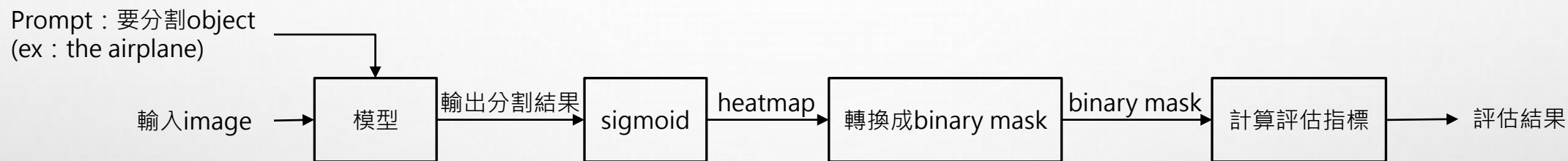


HW3 比較結果

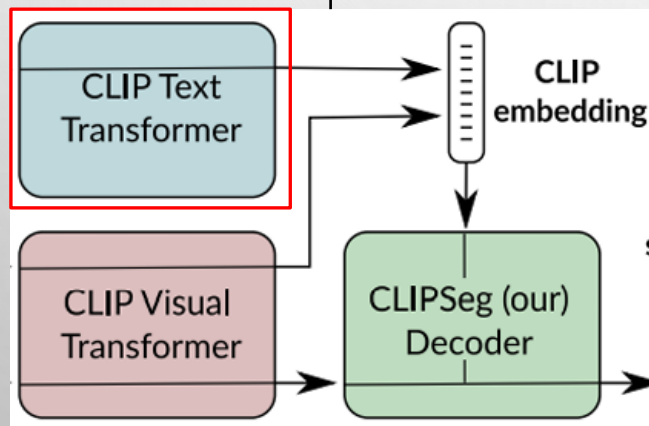
P76121314 鄭煜醴

任務1比較結果

比較方法：圖像輸出的分割圖像會先轉換成heatmap(做sigmoid)，之後將heatmap轉換成binary mask(設置threshold為0.5，heatmap大於threshold的值轉換成1，小於等於threshold轉換成0)。(如下圖流程)



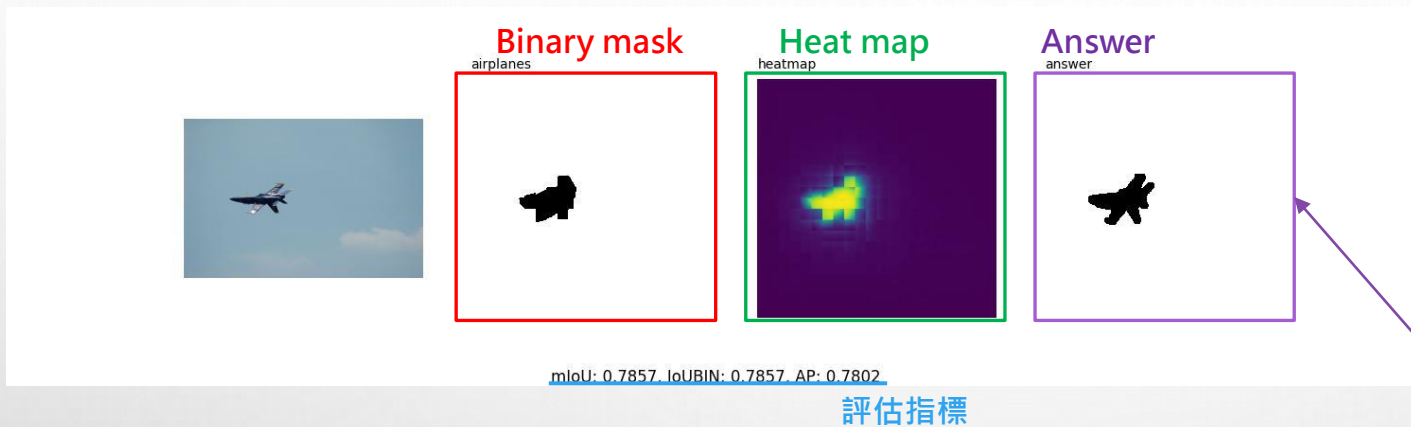
Prompt 輸入進前會先做
prompt engineering



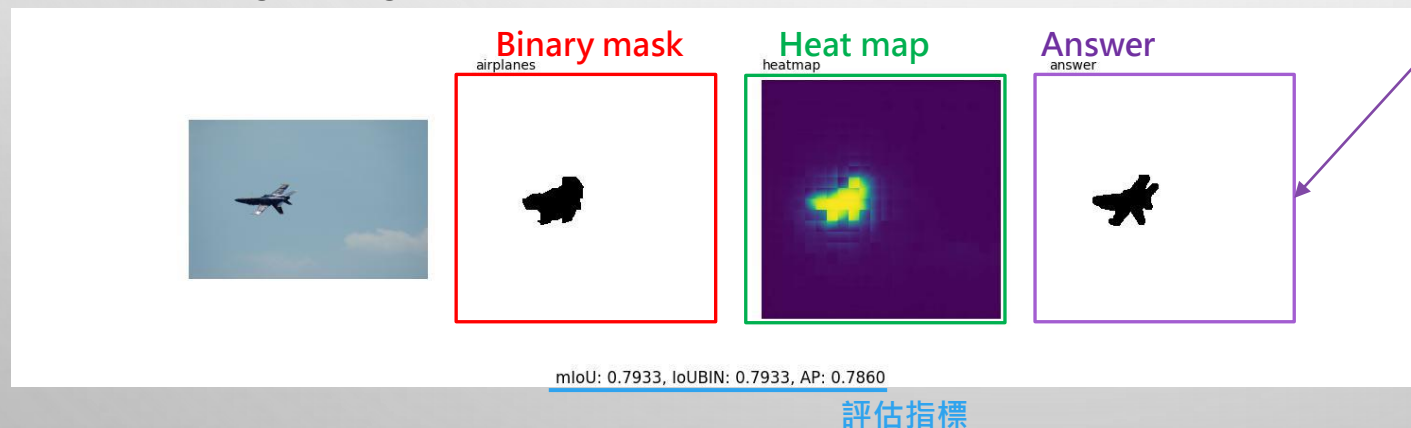
任務1比較結果

分割目標：Pascal-5i資料集中的airplane部分(預設threshold = 0.5)

未加入prompt engineering



加入prompt engineering



Answer

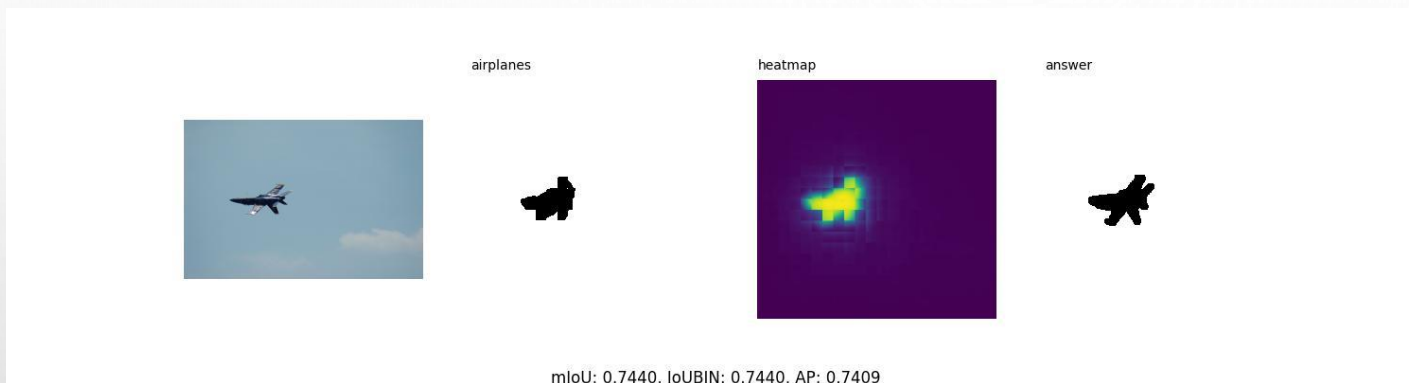


在模型加入prompt engineering後，性能有著些許的提升

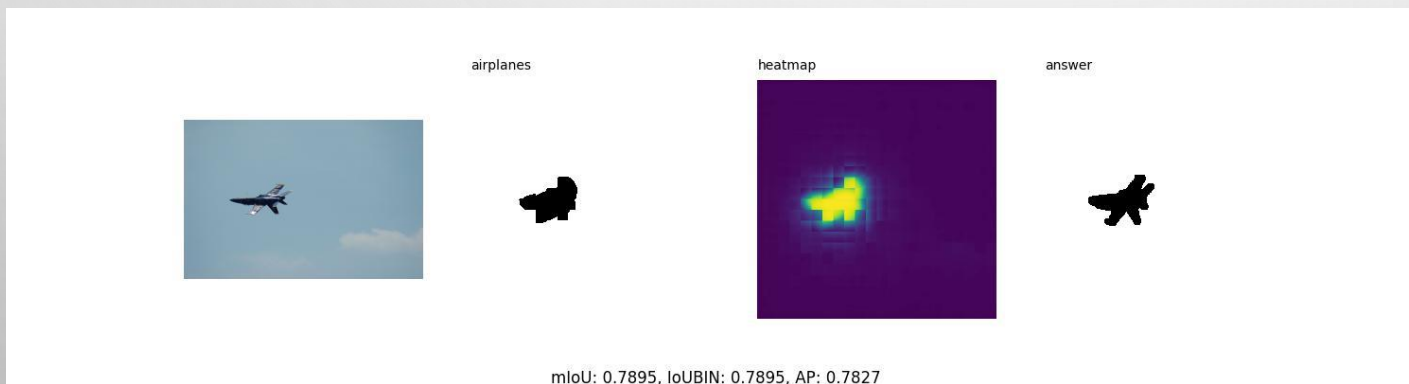
比較結果

分割目標Pascal-5i資料集中的airplane部分(threshold = 0.6)

未加入prompt engineering



加入prompt engineering



將threshold提升到0.6後可以看到，加入prompt engineering的結果，模型在特徵抓取和背景排除方面表現出更高的自信和準確率，使其能更明確的理解任務要求，專注於目標對象，從而提高分割結果的質量和準確率。

任務1比較結果

分割目標：Pascal-5i資料集中的airplane部分

- 整體評估

- Threshold = 0.5

- 未加入prompt engineering

- ```
Average mIoU: 76.1, Average mIoBIN: 76.1, Average AP: 77.21
```

- 加入prompt engineering

- ```
Average mIoU: 76.58, Average mIoBIN: 76.58, Average AP: 77.28
```

- Threshold = 0.6

- 未加入prompt engineering

- ```
Average mIoU: 72.23, Average mIoBIN: 72.23, Average AP: 74.58
```

- 加入prompt engineering

- ```
Average mIoU: 74.77, Average mIoBIN: 74.77, Average AP: 76.46
```

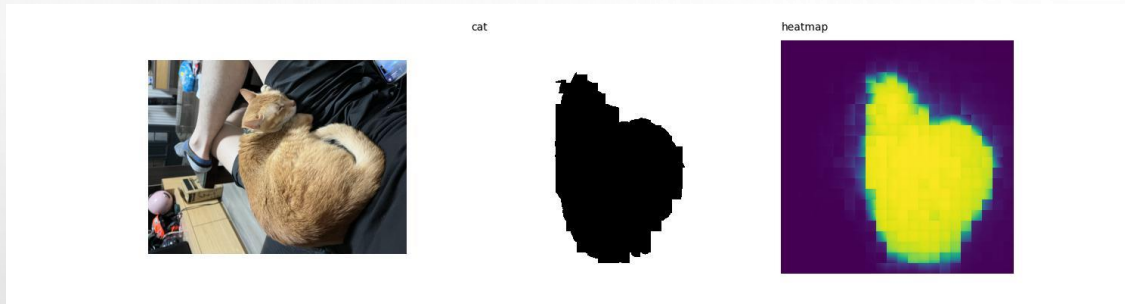
prompt engineering對模型性能的影響：

- threshold為0.5：加入prompt engineering後，mIoU 和 mIoUBIN的平均均有提升，AP 也有所提高。這表明加入prompt engineering後，模型對目標的分割更加準確，識別效果更好。
- threshold為0.6：加入prompt engineering後，mIoU 和 mIoUBIN的平均明顯提升，AP 也有所增加。這進一步表明，prompt engineering能幫助模型更好地抓取和分割目標特徵，尤其在threshold情況下效果更為明顯。

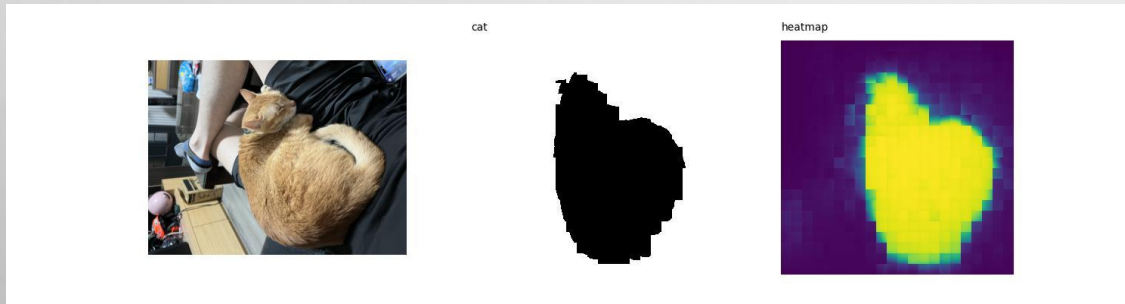
任務2

分割目標：自己的圖片(cat)

未加入prompt engineering



加入prompt engineering



基本上可分割出主要目標，但加入prompt engineering的結果稍微有一點沒那麼乾淨。